侵蚀与土壤健康：从总体关系到实地核查线索

只看20年平均实际侵蚀；下列每一步回答的问题不同，统计单位也不同

① 看总体

约38.8万有效像元

SW −0.584
SHI −0.469
OM −0.415

全域秩相关

② 看相近对象

111,289对匹配设计

SW −0.272
SHI −0.144
OM −0.115

配对差值秩相关

③ 看地点差异

约7,400个空间单元

SW −0.486
OM −0.395
SHI −0.222

局部系数中位数

④ 控制环境

293,145像元
35个5 km空间块

SHI路径 −0.113
$\Delta R^2 = 0.0079$

加入环境信息后

⑤ 指向现场

623个240 m单元
面积等价18.882 km^2

平均侵蚀 15.67
平均SHI 0.549

先做现场核查

九项指标并非同方向：CEC全域相关为 +0.168；其余指标强弱各不相同。

这些结果共同支持：若干土壤指标与侵蚀存在负向空间条件关联，关系强弱会随指标、地点和控制方式变化。

解释边界：结果来自空间预测栅格且有空间依赖；配对、像元和空间单元不可混作同一种样本。
路径模型不是因果证明；候选位置只用于安排独立实测，不是正式风险分区。